

Exercice 1. Construction d'un arbre B Soit la liste des départements suivants, à lire de gauche à droite et de bas en haut.

3 Allier; 36 Indre; 18 Cher; 75 Paris
39 Jura; 9 Ariège; 81 Tarn; 11 Aude
12 Aveyron; 25 Doubs; 73 Savoie; 55 Meuse;
15 Cantal; 51 Marne; 42 Loire; 40 Landes
14 Calvados; 30 Gard; 84 Vaucluse; 7 Ardèche

Question 1. Construire, en prenant comme clé le numéro de département, un index dense à deux niveaux sur le fichier contenant les enregistrements dans l'ordre indiqué ci-dessus, en supposant 2 enregistrements par bloc pour les données, et 8 par bloc pour l'index.

Question 2. Construire un index non-dense sur le fichier trié par numéro, avec les mêmes hypothèses.

Question 3. Construire un arbre-B sur les numéros de département, en supposant qu'il y a au plus 4 entrées par bloc dans l'index, et en insérant les enregistrements dans l'ordre donné ci-dessus.

Exercice 2. Propriétés d'un arbre B

Soit un fichier de 1 000 000 enregistrements répartis en blocs de 4 096 octets. Chaque enregistrement fait 45 octets et il n'y a pas de chevauchement de blocs. Répondez aux questions suivantes en justifiant vos réponses (on suppose que les blocs sont pleins).

Question 1. Combien faut-il de blocs dans le fichier ? Quelle est la taille du fichier ?

Question 2. Quelle est la taille d'un index de type arbre-B si une clé fait 32 octets et une adresse 8 octets ? Détaillez le calcul niveau par niveau.

Question 3. Même question, si la clé n'occupe que 4 octets.

Question 4. Si on suppose qu'une lecture physique d'un bloc coûte 10ms, quel est le coût d'une recherche d'un enregistrement par clé unique avec index et sans index dans le pire des cas ?

Exercice 3. Hauteur et efficacité d'un arbre B

On reprend les hypothèses précédentes, et on indexe maintenant le fichier avec un arbre-B dont chaque bloc peut contenir au maximum 100 entrées. Les feuilles de l'arbre contiennent des entrées référençant des enregistrements dans le fichier, et les nœuds internes contiennent des entrées référençant d'autres nœuds.

Question 1. Quel est l'ordre de cet arbre B et quel est sa hauteur théorique obtenue par la formule donnée en cours ?

Question 2. On suppose maintenant qu'un bloc d'arbre B est plein à 70% et contient donc 70 entrées. En effectuant un calcul niveau par niveau, donnez (1) le nombre de blocs du niveau des feuilles, (2) le nombre minimal de blocs utilisés par l'index, (3) le nombre de niveaux de l'arbre, (4) le nombre de lectures pour rechercher un enregistrement par sa clé.

Question 3. On effectue maintenant une recherche par intervalle ramenant 1 000 enregistrements. Décrivez la recherche et donnez le nombre de lectures dans le pire des cas.